# 管理和监控 MetroCluster 配置

## Active IQ Unified Manager

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager/storage-mgmt/concept_volume_behavior_during_switchover_and_switchback.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理和监控 MetroCluster 配置 . . . . . 1
监控 MetroCluster 配置的性能 . . . . . 1
集群连接状态定义 . . . . . 3
数据镜像状态定义 . . . . . 4
监控 MetroCluster 配置 . . . . . 5
监控 MetroCluster 复制 . . . . . 5

# 管理和监控 MetroCluster 配置

通过 Unified Manager Web UI 中对 MetroCluster 配置的监控支持，您可以检查 MetroCluster 配置中是否存在任何连接问题。尽早发现连接问题描述可帮助您有效地管理 MetroCluster 配置。

## 监控 MetroCluster 配置的性能

通过 Unified Manager ，您可以监控 MetroCluster 配置中集群之间的写入吞吐量，以确定写入吞吐量较高的工作负载。如果这些高性能工作负载导致本地集群上的其他卷的 I/O 响应时间较长，则 Unified Manager 将触发性能事件以通知您。

当 MetroCluster 配置中的本地集群将其数据镜像到其配对集群时，数据将写入 NVRAM ，然后通过交换机间链路（ ISL ）传输到远程聚合。Unified Manager 会分析 NVRAM ，以确定写入吞吐量较高而过度利用 NVRAM 的工作负载，从而使 NVRAM 处于争用状态。

响应时间偏差超过性能阈值的工作负载称为受影响的工作负载，而 NVRAM 写入吞吐量偏差高于正常值并导致出现争用的工作负载称为 *bulis* 。由于只有写入请求才会镜像到配对集群，因此 Unified Manager 不会分析读取吞吐量。

Unified Manager 将 MetroCluster 配置中的集群视为单个集群。它不会区分配对集群，也不会关联每个集群的写入吞吐量。

- 相关信息 *

"性能事件分析和通知"

"MetroCluster 配置的性能事件分析"

"性能事件中涉及的工作负载的角色"

"确定性能事件中涉及的受影响工作负载"

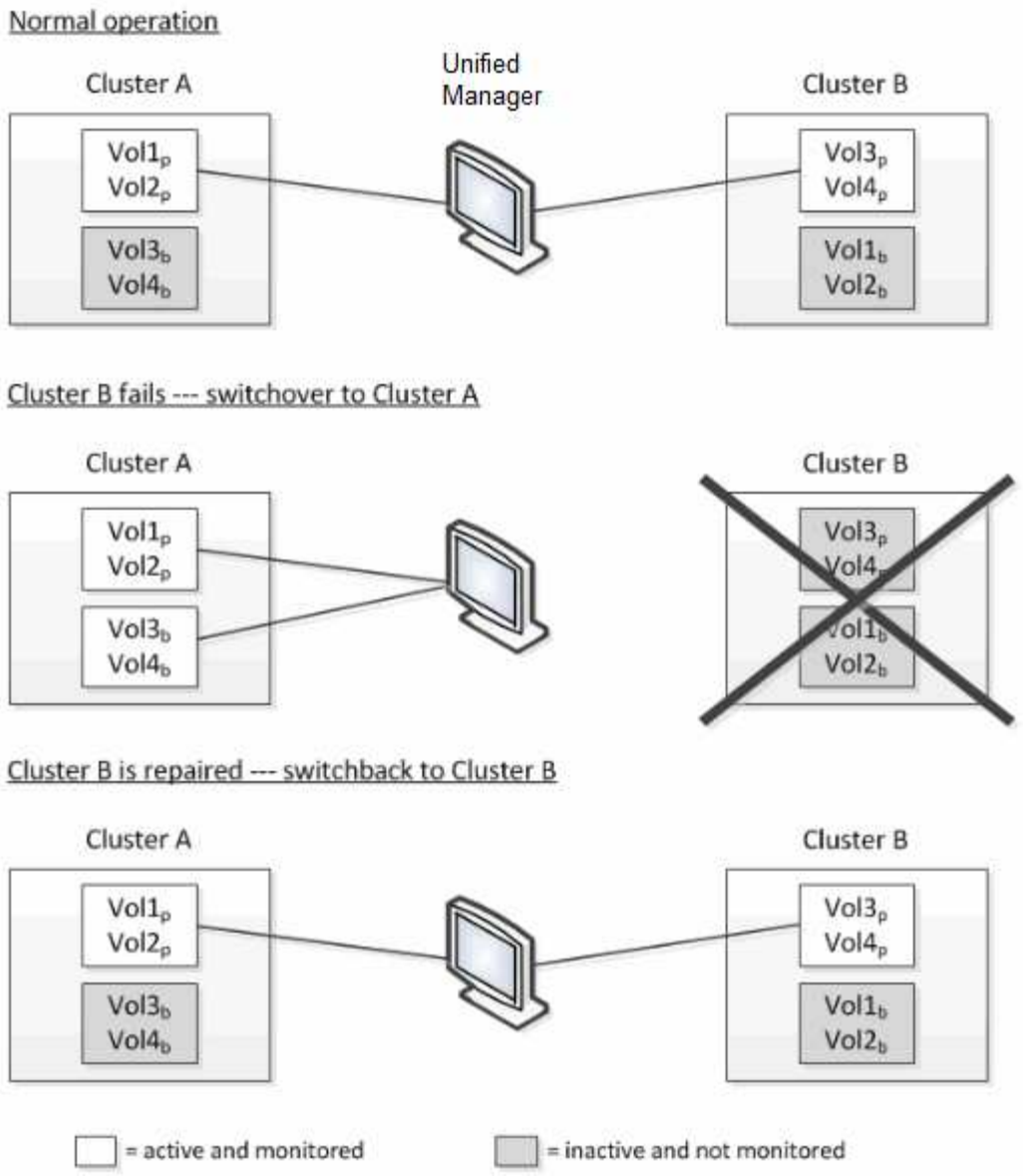
"确定性能事件中涉及的抢占资源的工作负载"

"确定性能事件中涉及的鲨鱼工作负载"

### 切换和切回期间的卷行为

触发将发生原因活动卷从一个集群移动到灾难恢复组中另一个集群的切换或切回事件。集群上处于活动状态并向客户端提供数据的卷将停止，而另一集群上的卷将激活并开始提供数据。Unified Manager 仅监控处于活动状态且正在运行的卷。

由于卷会从一个集群移动到另一个集群，因此建议您监控这两个集群。Unified Manager 的一个实例可以监控 MetroCluster 配置中的两个集群，但有时两个位置之间的距离需要使用两个 Unified Manager 实例来监控这两个集群。下图显示了 Unified Manager 的一个实例：




名称中包含 p 的卷表示主卷，名称中包含 b 的卷是由 SnapMirror 创建的镜像备份卷。

在正常操作期间：

- 集群 A 具有两个活动卷： Vol1p 和 Vol2p 。
- 集群 B 具有两个活动卷： Vol3p 和 Vol4p 。
- 集群 A 具有两个非活动卷： Vol3b 和 Vol4b 。
- 集群 B 具有两个非活动卷： Vol1b 和 Vol2b 。

Unified Manager 将收集与每个活动卷相关的信息（统计信息，事件等）。Vol1p 和 Vol2p 统计信息由集群 A 收集， Vol3p 和 Vol4p 统计信息由集群 B 收集

发生灾难性故障导致活动卷从集群 B 切换到集群 A 后：

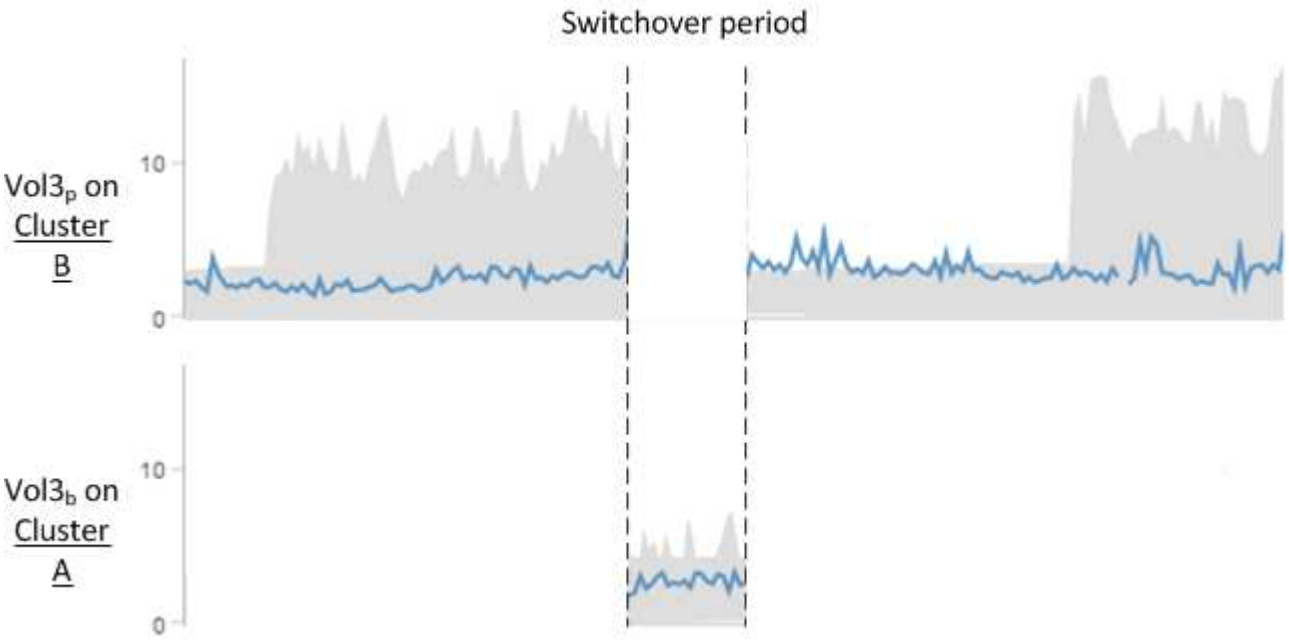
- 集群 A 具有四个活动卷： Vol1p ， Vol2p ， Vol3b 和 Vol4b 。
- 集群 B 具有四个非活动卷： Vol3p ， Vol4p ， Vol1b 和 Vol2b 。

在正常操作期间， Unified Manager 将收集与每个活动卷相关的信息。但在这种情况下， Vol1p 和 Vol2p 统计信息由集群 A 收集， Vol3b 和 Vol4b 统计信息也由集群 A 收集

请注意， Vol3p 和 Vol3b 不是相同的卷，因为它们位于不同的集群上。适用于 Vol3p 的 Unified Manager 中的信息与 Vol3b 不同：

- 在切换到集群 A 期间，不会显示 Vol3p 统计信息和事件。
- 在首次切换时， Vol3b 看起来像一个新卷，没有历史信息。

修复集群 B 并执行切回后， Vol3p 将在集群 B 上再次处于活动状态，并显示切换期间的历史统计信息和统计信息缺口。除非发生另一次切换，否则无法从集群 A 查看 Vol3b ：




- 非活动的 MetroCluster 卷（例如，切回后集群 A 上的 Vol3b ）会通过消息 "`this volume was deleted` " 来标识。此卷并未实际删除，但 Unified Manager 当前不会监控此卷，因为它不是活动卷。
- 如果一个 Unified Manager 正在监控 MetroCluster 配置中的两个集群，则卷搜索将返回当时处于活动状态的任何卷的信息。例如，如果发生切换且 Vol3 在集群 A 上处于活动状态，则搜索 "Vol3" 将返回集群 A 上 Vol3b 的统计信息和事件

# 集群连接状态定义

在 MetroCluster 配置中，集群之间的连接可以是以下状态之一： " 最佳 " ， " 受影响 " 或 " 已关闭 " 。了解连接状态可以有效地管理 MetroCluster 配置。

| 连接状态 | **Description** | 显示图标 |
| --- | --- | --- |
| 最佳 | MetroCluster 配置中的集群之间的连接正常。 | |

| 连接状态 | **Description** | 显示图标 |
| --- | --- | --- |
| 受影响 | 一个或多个错误会影响故障转移可用性的状态；但是， MetroCluster 配置中的两个集群仍处于运行状态。例如，当 ISL 链路关闭，集群间 IP 链路关闭或配对集群无法访问时。 | |
| 已关闭 | MetroCluster 配置中的集群之间的连接已关闭，因为一个或两个集群已关闭或集群处于故障转移模式。例如，当配对集群因灾难而关闭时，或者出于测试目的而进行计划内切换时。 | 切换出错：<br>切换成功： |

# 数据镜像状态定义

MetroCluster 配置可提供数据镜像，并在整个站点不可用时额外提供启动故障转移的功能。在 MetroCluster 配置中，集群之间的数据镜像状态可以是 " 正常 " 或 " 镜像不可用 " 。了解状态后，您可以有效地管理 MetroCluster 配置。

| 数据镜像状态 | **Description** | 显示图标 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | MetroCluster 配置中的集群之间的数据镜像正常。 | |
| 镜像不可用 | 由于切换， MetroCluster 配置中集群之间的数据镜像不可用。例如，当配对集群因灾难而关闭时，或者出于测试目的而进行计划内切换时。 | 切换出错：<br>切换成功： |

# 监控 MetroCluster 配置

## 您可以监控 MetroCluster 配置中的连接问题。详细信息包括集群中组件和连接的状态以及 MetroCluster 配置中集群之间的连接状态。

- 您需要的内容 *
- 必须将 MetroCluster 配置中的本地和远程集群添加到 Active IQ Unified Manager 中。
- 您必须具有操作员，应用程序管理员或存储管理员角色。

您可以使用集群 / 运行状况详细信息页面中显示的信息来更正任何连接问题。例如，如果集群中节点和交换机之间的连接已关闭，则会显示以下图标：

如果将指针移动到图标上方，则可以查看有关生成的事件的详细信息。

Unified Manager 使用系统运行状况警报监控 MetroCluster 配置中的组件和连接状态。

只有 MetroCluster 配置中的集群才会显示 MetroCluster 连接选项卡。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 存储 * > * 集群 * 。

   此时将显示所有受监控集群的列表。

2. 在 * 运行状况：所有集群 * 视图中，单击要查看其 MetroCluster 配置详细信息的集群的名称。
3. 在 * 集群 / 运行状况 * 详细信息页面中，单击 * MetroCluster 连接 * 选项卡。

   MetroCluster 配置的拓扑将显示在相应的集群对象区域中。

如果您在 MetroCluster 配置中发现连接问题，则必须登录到 System Manager 或访问 ONTAP 命令行界面以解决这些问题。

- 相关信息 *

"集群 / 运行状况详细信息页面"

# 监控 MetroCluster 复制

## 您可以在镜像数据的同时监控和诊断逻辑连接的整体运行状况。您可以确定中断聚合，节点和 Storage Virtual Machine 等集群组件镜像的问题或任何风险。

- 您需要的内容 *

必须将 MetroCluster 配置中的本地和远程集群添加到 Unified Manager 中

您可以使用集群 / 运行状况详细信息页面中显示的信息来更正任何复制问题。

如果将指针移动到图标上方，则可以查看有关生成的事件的详细信息。

Unified Manager 使用系统运行状况警报监控 MetroCluster 配置中的组件和连接状态。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 存储 * > * 集群 * 。

   此时将显示受监控集群的列表。

2. 在 * 运行状况：所有集群 * 视图中，单击要查看其 MetroCluster 复制详细信息的集群的名称，然后单击 * MetroCluster 复制 * 选项卡。

   要复制的 MetroCluster 配置的拓扑会显示在本地站点的相应集群对象区域中，其中包含有关要镜像数据的远程站点的信息。

如果您在 MetroCluster 配置中发现镜像问题，则必须登录到 System Manager 或访问 ONTAP 命令行界面以解决这些问题。

- 相关信息 *

"集群 / 运行状况详细信息页面"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.